

MediWatch

Plataforma de IA que anticipa el riesgo de desabastecimiento de medicamentos en Colombia y consolida disponibilidad y precios, usando exclusivamente **datos abiertos oficiales** de datos.gov.co.

RETO DE SALUD • DATOS AL ECOSISTEMA 2026

NIVEL AVANZADO • EQUIPO 283

Link aplicativo:

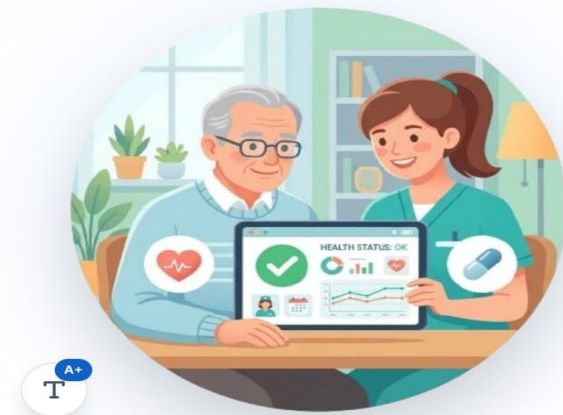
<https://respectful-appreciation-production.up.railway.app>

Conoce el estado de tu medicamento **antes de necesitarlo.**

MediWatch ayuda a los ciudadanos a monitorear la disponibilidad de medicamentos, identificar riesgos de desabastecimiento y acceder a información farmacéutica fiable mediante datos oficiales de salud pública.

 [Iniciar Sesión](#)

[Cómo funciona >](#)



El Problema

El desabastecimiento de medicamentos vitales afecta a pacientes, IPS y tomadores de decisión en Colombia. La información oficial existe (INVIMA, MinSalud, CNPMDM) pero está **fragmentada en bases separadas y sin llaves comunes**, impidiendo anticipar escasez y comparar precios.

Score de riesgo

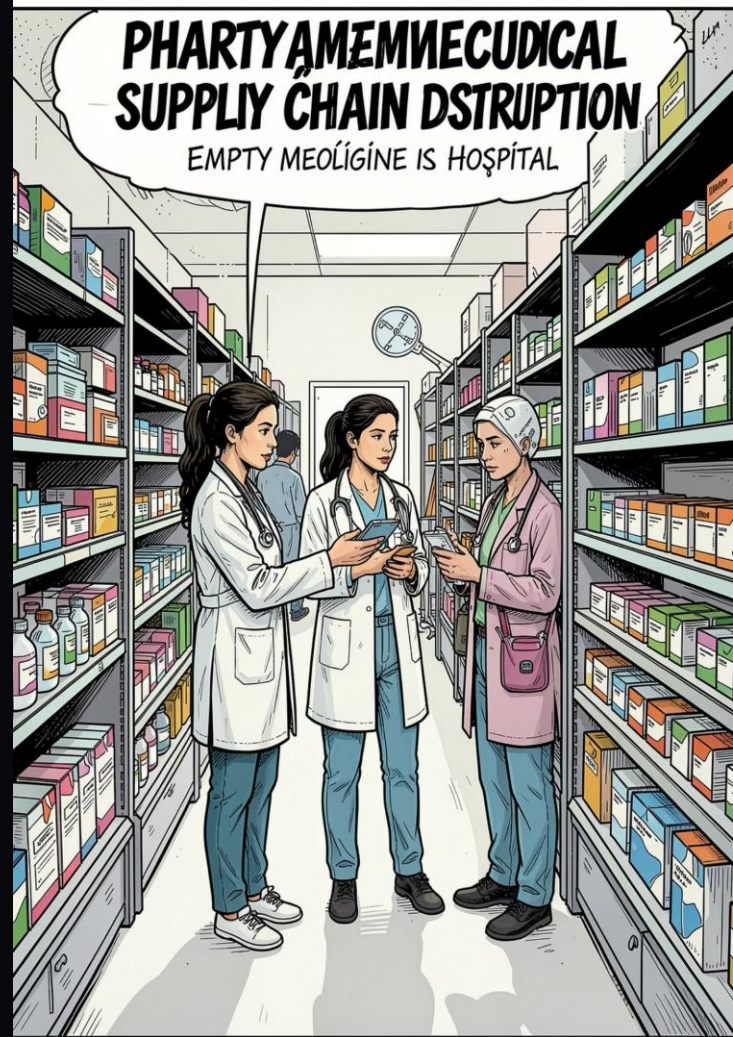
Interpretable 0–100, respaldado con modelo predictivo validado con backtest temporal

Precios de referencia

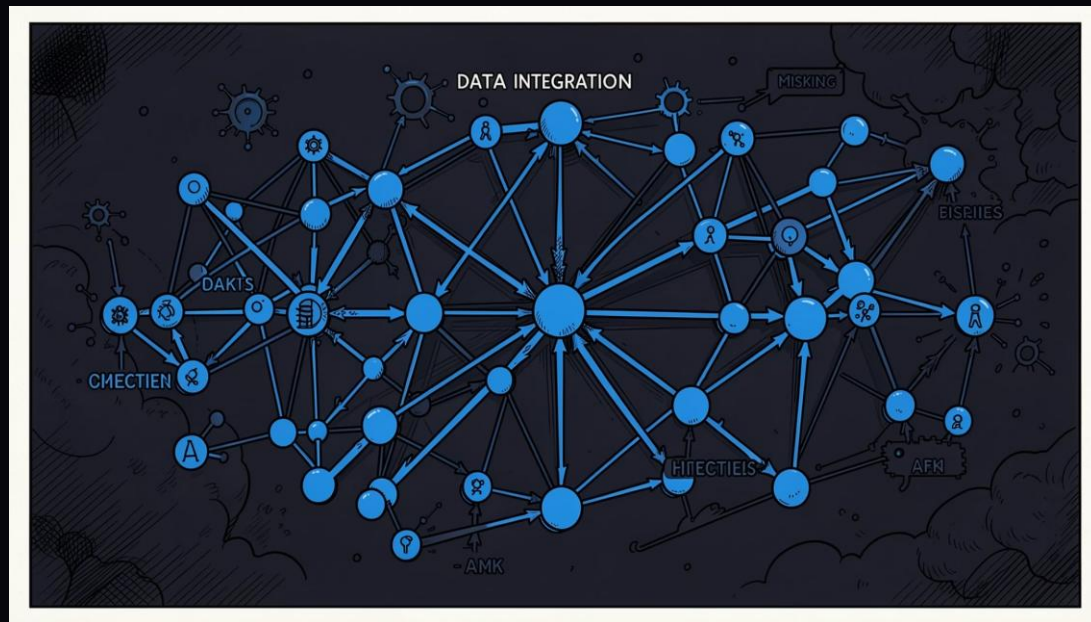
Tres capas combinadas, etiquetadas por fuente oficial y fecha de corte

Asistente conversacional

Con trazabilidad: responde solo con datos recuperados y cita sus fuentes



Hallazgo Estructural del EDA



El problema de la llave

La columna IUM del catálogo CUM está **100% vacía** — la API ni la expone. No existe llave directa entre el catálogo y las señales de escasez.

Solución de integración

Integración por principio activo normalizado en cascada: **exacto** → **fuzzy** ($\text{rapidfuzz} \geq 90$) → **componentes de combinaciones**, cubriendo el ~27% de los principios activos (~32% de las solicitudes).

- ❏ El bajo cruce **es** el fenómeno: el 73% de los nombres sin match no se parece a ningún nombre del CUM (mejor similitud < 75), confirmando ausencia real de registro vigente.

5 Datasets Oficiales



CUM Vigentes (INVIMA)

~157.000 filas • **9.655 productos** monitoreados • catálogo maestro • ID: i7cb-raxc



Vitales No Disponibles (INVIMA)

~10.500 autorizaciones de importación excepcional • **motor del score de riesgo** • ID: sdmr-tfmf



SISMED Histórico (MinSalud)

23M registros → Spark → **3,7M → 724k filas** (2017–2019) • evolución de precios en el tiempo

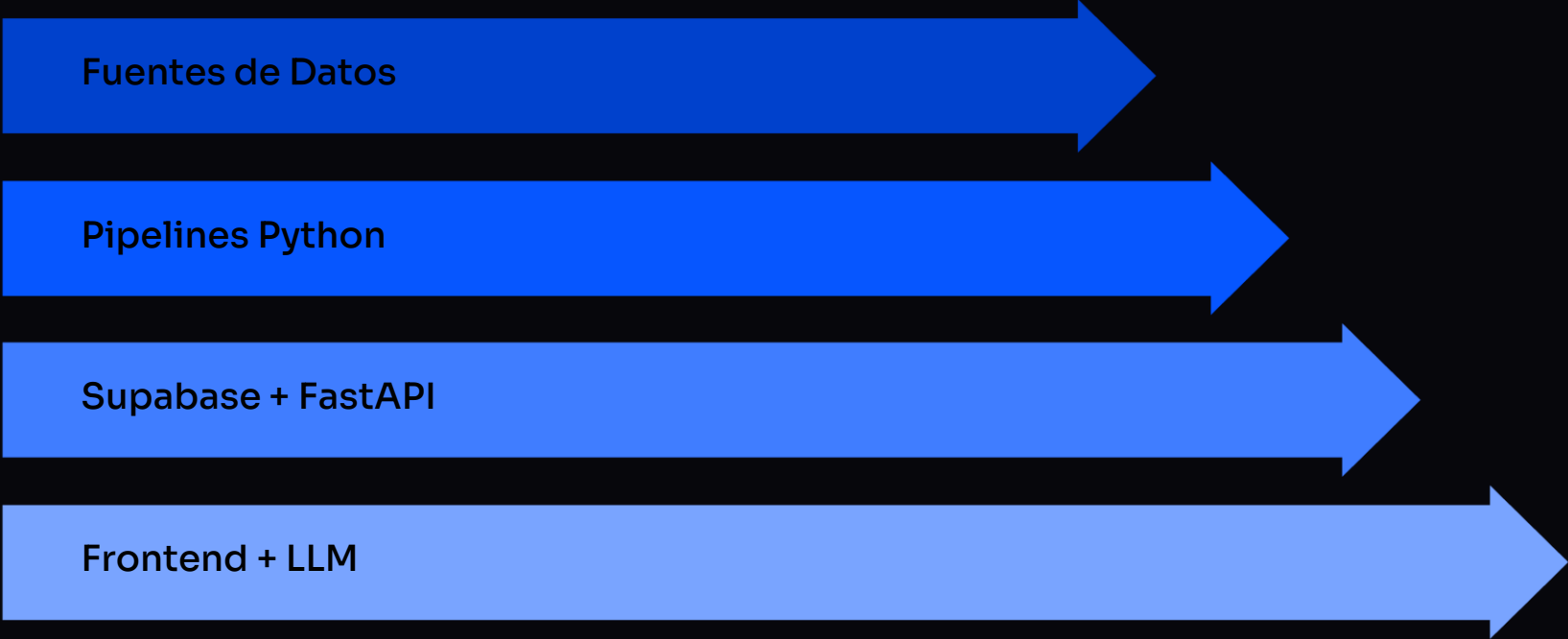


Precios Máximos (CNPMDM)

~**38.600 techos regulados** vigentes • Circular 19/2024 • ID: nauz-qkjq

Ingesta paginada en vivo vía API SODA con reintentos y fallback CSV; re-ingesta semanal automatizada con GitHub Actions. También incluye **Termómetro de Precios Clicsalud** (MinSalud, oct-2024, ~12.500 filas, ID: n4dj-8r7k) como precio de referencia vigente por unidad.

Arquitectura del Sistema



The diagram illustrates the system architecture as a sequence of four horizontal layers, each represented by a blue arrow pointing to the right. The layers are stacked vertically, with the top layer being the darkest blue and the bottom layer being the lightest blue. The layers are: Fuentes de Datos, Pipelines Python, Supabase + FastAPI, and Frontend + LLM.

Fuentes de Datos

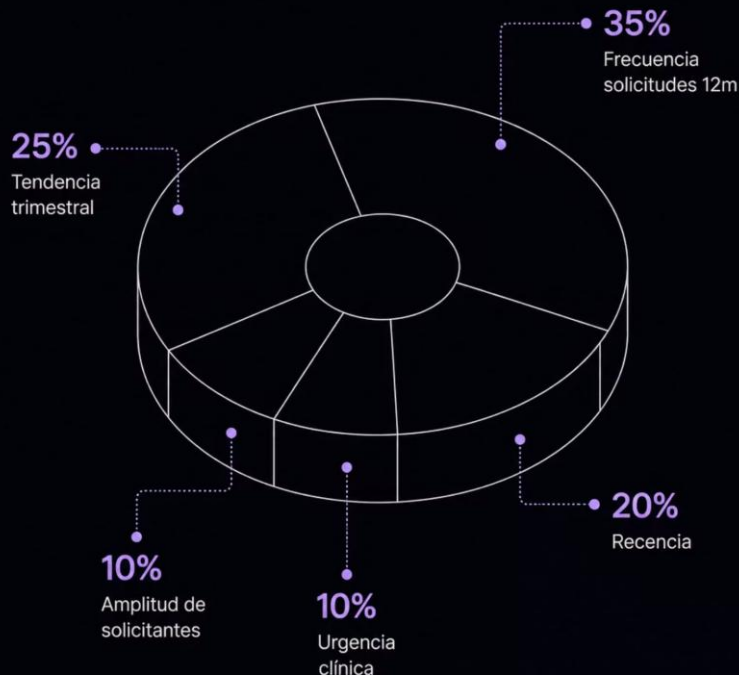
Pipelines Python

Supabase + FastAPI

Frontend + LLM

Pipeline reproducible con un comando (`python -m src.data_pipeline.run_all`, ~2 min): ingesta → limpieza → integración fuzzy → features → carga a Supabase (COPY vía psycopg, RLS). API FastAPI con Swagger desplegada en Railway. Frontend React 19 + Vite + Tailwind 4 + Recharts con Supabase Auth. Asistente vía OpenRouter con tool-calling sobre **6 herramientas SQL**. Automatización: CI en cada push + cron semanal + evaluación mensual del modelo (GitHub Actions).

Score de Riesgo Compuesto (0–100)



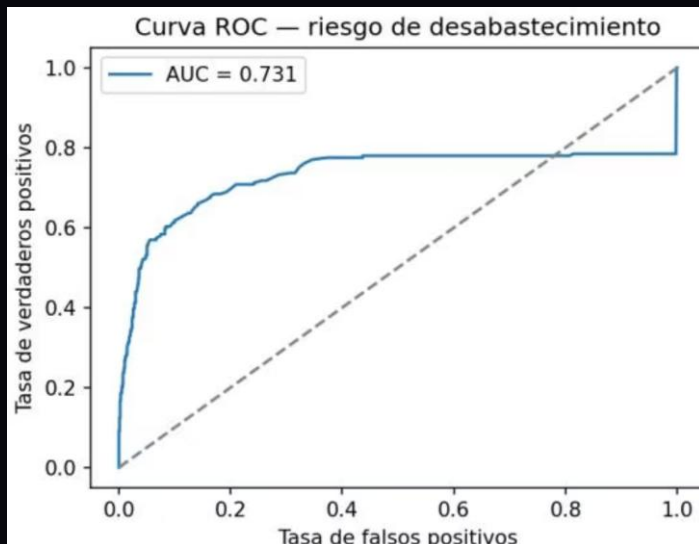
Factores ponderados

. Cada score expone sus factores en JSONB para trazabilidad completa. Umbrales: 0–24 bajo • 25–49 medio • 50–74 alto • 75–100 crítico.

- Frecuencia de solicitudes 12m: **0,35**
- Tendencia trimestral: **0,25**
- Recencia: **0,20**
- Amplitud de solicitantes: **0,10**
- Urgencia clínica: **0,10**

□ La explicación en lenguaje natural se genera de forma **determinista** — sin riesgo de alucinación. Coeficiente más predictivo: **solicitantes_12m (+1,92)**.

Validación Predictiva



Regresión logística · Backtest temporal

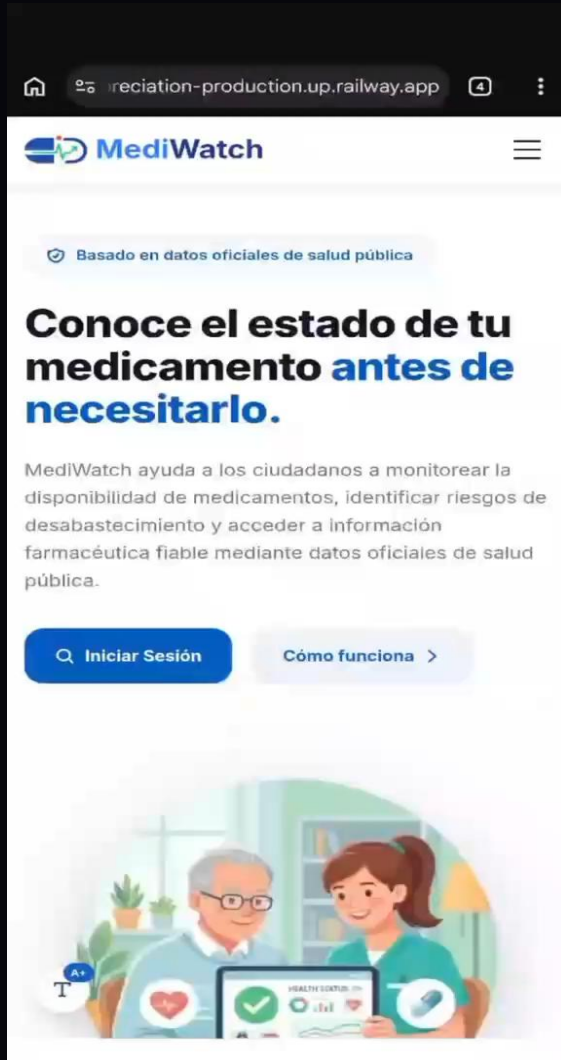
Label: «el principio activo registra solicitudes en los 3 meses siguientes». Backtest en **4 cortes** (2024-06 a 2025-11). AUC mostrado: último corte 2025-11 = 0,731 (promedio de los 4 cortes = 0,787).

AUC promedio: 0,787

Por corte: 0,757 (2024-06) / 0,798 (2024-12) / 0,861 (2025-06) / 0,731 (2025-11)

Precision@20: 0,988

~99% de los 20 principios activos más riesgosos registraron solicitudes en los 3 meses siguientes — frente al 17% de la tasa base



Asistente de IA con Trazabilidad

Patrón de agente con tool-calling (OpenRouter): el LLM **decide qué herramienta invocar**, ejecuta una consulta SQL sobre Supabase y responde solo con lo recuperado. Anti-alucinación probado: ante medicamento inventado responde "no se encontró información" con 0 registros.

6 herramientas SQL

- buscar_medicamento
- riesgo_medicamento
- historial_solicitudes
- precios_medicamento
- alternativas
- estadisticas_generales

Sources[] visible y auditable

Cada respuesta incluye dataset, herramienta y n° de registros consultados. Guardado en `chat_logs` — cualquier respuesta es auditable a posteriori

Dato vs. consejo médico

Comparte información pública del registro sanitario citando la fuente, pero **nunca da consejo médico ni dosis** — remite a un profesional de salud

Calidad, Automatización y Despliegue



42 tests automatizados

Unitarios (limpieza, agente), integración contra BD real, sesgo/equidad y suite E2E de navegador (Chrome real) — ejecutados en CI en cada push



Re-ingesta semanal

GitHub Actions (lunes 3 a.m.) con pipeline idempotente por tabla — el sistema se mantiene actualizado solo. Corte actual: 2026-05



Despliegue Railway

2 servicios Docker (Dockerfile.api + Dockerfile.cron) desplegados en vivo. Portables a cualquier orquestrador si el proyecto escala



Evaluación mensual del modelo

Workflow `model_evaluation.yml`: reentrena con datos frescos y **falla si** $AUC < 0,70$ o $precision@20 < 0,90$ — monitoreo de data drift



Invarianza
al nombre



No supresión
de medicamentos
huérfanos



No alarmismo
sin evidencia



Techo de influencia
de urgencia (10%)



Distribución real
no degenerada
(menos del 50% críticos)

Resultados y Próximos Pasos

9.655

Productos monitoreados

601

Principios activos con score

156

En riesgo alto o crítico

Al corte 2026-05

77%

Catálogo con precio vigente 2024

Limitaciones declaradas

- SISMED es histórico 2017–2019: no existe fuente pública más reciente de precios transaccionales en Colombia
- La señal de riesgo depende de solicitudes de importación excepcional, no toda forma de desabastecimiento
- Cruce ~27% explicado por la naturaleza del fenómeno (vitales sin registro vigente en el CUM)

Próximos pasos

- Memoria de largo plazo del asistente (pgvector ya instalado)
- Alertas por correo electrónico
- Diccionario INN/DCI para mejorar el match y proyección intra-SISMED con variables macro